UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Anexo Teórico: Matriz Inversa

1. Definición

Consideremos una matriz cuadrada A de tamaño $n \times n$. Decimos que una matriz cuadrada B de tamaño $n \times n$ es la **matriz inversa** de A si se cumplen las siguientes dos condiciones:

$$AB = I_n$$

$$BA = I_n$$

donde I_n es la matriz identidad de tamaño $n \times n$. Si tal matriz B existe, decimos que la matriz A es **invertible** o **no singular**. Si no existe tal matriz B, decimos que A es **no invertible** o **singular**.

La matriz inversa de A, si existe, es única y se denota por A^{-1}. Por lo tanto, las condiciones anteriores se escriben como:

$$AA^{-1} = I_n$$

$$A^{-1}A = I_n$$

2. Obtención de la Matriz Inversa mediante la Matriz Aumentada

Una forma de encontrar la matriz inversa de una matriz cuadrada A (si existe) es utilizando la matriz aumentada $[A|I_n]$, donde I_n es la matriz identidad de la misma dimensión que A.

El proceso consiste en aplicar operaciones elementales de fila a la matriz aumentada hasta que la parte izquierda se transforme en la matriz identidad. Si esto es posible, la matriz que resulta en la parte derecha será la matriz inversa de A. Es decir:

$$[A|I_n] \xrightarrow{\text{Operaciones elementales de fila}} [I_n|A^{-1}]$$

Si en algún momento durante la aplicación de las operaciones elementales de fila, la parte izquierda de la matriz aumentada se transforma en una matriz que tiene una fila de ceros, entonces la matriz A no es invertible.

3. Ejemplo para una Matriz de 2×2

Consideremos la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Para encontrar su inversa, formamos la matriz aumentada $[A|I_2]$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Aplicamos operaciones elementales de fila:

1. Intercambiamos la fila 1 y la fila 2:
$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right]$$
2. Reemplazamos la fila 2 por (fila 2 - 2 $\times$ fila 1):
$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array}\right]$$
3. Multiplicamos la fila 2 por -1:
$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$
4. Reemplazamos la fila 1 por (fila 1 - fila 2):
$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

Hemos llegado a la forma $[I_2|B]$, donde $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Por lo tanto, la matriz inversa de A es:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Podemos verificar que $AA^{-1} = I_2$ y $A^{-1}A = I_2$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(1)+1(-1) & 2(-1)+1(2) \\ 1(1)+1(-1) & 1(-1)+1(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(2)+(-1)(1) & 1(1)+(-1)(1) \\ (-1)(2)+2(1) & (-1)(1)+2(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Propiedades de la Matriz Inversa

Si A y B son matrices invertibles de tamaño $n \times n$, entonces:

1. $(A^{-1})^{-1} = A$
2. $(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$, donde c es un escalar no nulo.
3. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
4. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$, donde A^T es la matriz transpuesta de A.